

Laboratorio 9

Inteligencia Artificial para Videojuegos

Utility System — Ms. Pacman & Fantasma Acosador

Introducción

En este laboratorio se implementaron dos controladores basados en Utility System (US) para el juego de Ms. Pacman. Un Utility System asigna un puntaje numérico (utilidad (0-1)) a cada posible comportamiento y selecciona el de mayor valor en cada frame. Esto permite decisiones graduales y suaves, a diferencia de árboles de comportamiento o máquinas de estados que usan transiciones discretas.

Los controladores implementados son:

- Pacman Controller — controlador de Ms. Pacman con tres comportamientos.
- US Ghost Controller — controlador de un fantasma con personalidad Acosador.

Pacman Controller — Ms. Pacman

Diseño General

El controlador evalúa tres comportamientos en cada frame: huir de fantasmas peligrosos, perseguir fantasmas comestibles (azules) y buscar la super Pastilla más cercana. El comportamiento con mayor utilidad determina el movimiento final.

Comportamientos y Curvas de Utilidad

Comportamiento Huir:

Activo únicamente cuando existe un fantasma no comestible. Se calcula la distancia euclidiana a cada fantasma peligroso y se aplica una función logística que genera urgencia cuando el fantasma se acerca.

$$\text{Utilidad Huir} = 1 - 1 / (1 + e^{-(d - 20)}), \text{ donde } e \approx 2.718 * 0.45$$

La función logística tiene la propiedad de crecer lentamente cuando el fantasma está lejos y dispararse cuando entra en el radio crítico (~20 unidades). El movimiento resultante es alejarse del fantasma más amenazante.

Comportamiento Perseguir Fantasma Azul:

Activo cuando al menos un fantasma está en estado comestible (isEdible). Se utiliza una función cuadrática que premia la cercanía — mientras más cerca esté el fantasma azul, mayor la recompensa esperada.

$$Utilidad\ Perseguir = (80 - distancia)^2 / 80^2$$

La curva cuadrática cae rápidamente al alejarse de 0, pero nunca es negativa dentro del rango. El movimiento resultante es acercarse al fantasma azul más cercano.

Comportamiento Ir a la Super Pastilla:

Calcula si vale la pena buscar una Super Pastilla comparando la distancia al fantasma más cercano con la distancia a la pastilla más cercana.

$$Utilidad\ Super\ Pastilla = (distancia\ fantasma - distancia\ pastilla) / distancia\ fantasma$$

Si la pastilla está más cerca que el fantasma, la utilidad es positiva y el agente se dirige hacia ella. Si el resultado es negativo, se fija en 0. Este comportamiento actúa como puente entre huir y atacar.

Tabla Resumen — Pacman Controller

Comportamiento	Condición	Curva	Movimiento
Huir	Fantasma no comestible cercano	Logística	Alejarse del fantasma
Perseguir fantasma azul	Fantasma comestible existe	Cuadrática	Acercarse al fantasma
Ir a Super pastilla	Fantasma no comestible existe	Lineal normalizada	Acercarse a pastilla

US Ghost Controller — Fantasma Acosador

Personalidad: Acosador

El fantasma Acosador tiene como objetivo mantener presión constante sobre Ms. Pacman. A diferencia del comportamiento de persecución directa básico, este controlador pondera tres situaciones distintas: perseguir agresivamente cuando puede,

huir cuando es vulnerable, y reagruparse cuando se aleja demasiado para iniciar nuevamente la persecución, para angustiar mas al jugador y obligarlo a tomar malas decisiones.

Comportamientos y Curvas de Utilidad

Comportamiento Chasear:

Siempre activo cuando el fantasma no es comestible. Utiliza una función cuadrática inversa — la utilidad es máxima cuando Pacman está cerca y cae a 0 cuando supera las 120 unidades de distancia.

$$Utilidad\ Chasear = (120 - distancia)^2 / 120^2$$

Si la distancia supera 120, la utilidad se fija en 0 para ceder el control al comportamiento de Reagrupación. El movimiento es acercarse a Pacman usando movimientos legales de fantasma (sin reversa).

Comportamiento Correr:

Solo está activo cuando el fantasma está en estado comestible (isEdible = true). Aplica la misma función logística del Pacman Controller pero desde la perspectiva del fantasma: huye con urgencia cuando Pacman está cerca.

$$Utilidad\ Correr = 1 - 1 / (1 + e^{-(distancia - 40)}), \text{ donde } e \approx 2.718 * 0.45$$

El umbral de 40 unidades refleja que el fantasma comienza a asustarse antes de que Pacman lo alcance. El movimiento es alejarse de Pacman.

Comportamiento Reagrupación:

Está activo cuando el fantasma no es comestible. Crece linealmente con la distancia a Pacman — mientras más lejos esté, mayor la necesidad de volver al punto de inicio para relanzar la persecución.

$$Utilidad\ reagrupación = distancia / 150$$

Cuando la distancia supera 120, esta utilidad supera naturalmente a Perseguir (que vale 0), tomando el control. El destino es el punto de inicio del fantasma (spawn), obtenido desde el método `getMaze().getGhostStart()[0]`.

Tabla Resumen — US Ghost Controller

Comportamiento	Condición	Curva	Movimiento
Perseguir	isEdible = false, distancia $\leq$ 120	Cuadrática	Perseguir a Pacman
Huir	isEdible = true	Logística	Alejarse de Pacman
Reagruparse	isEdible = false, distancia $>$ 120	Lineal	Ir al punto de inicio

Consideraciones de Implementación

Para los movimientos del fantasma se utilizó el método `getGhostLegalMoves()` en lugar de `getPossibleMoves()`, para respetar la regla de que los fantasmas no pueden reversar su dirección en pasillos junto a un fallback a `getPossibleMoves()` para casos donde el fantasma no tiene dirección inicial (estado PASS) y que `getGhostLegalMoves()` no retorne movimientos válidos.

El estado comestible del fantasma se obtiene mediante el método `dynamic_cast<Ghost*>` sobre el puntero `character`, ya que `isEdible()` es un método específico de la clase `Ghost` y no está disponible en la clase base `Character`.